부모용 진행 안내 · 표본조사와 편향

고3 수학 · 통계와모델링 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-SURVEY-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 활동지, 번호를 쓴 종이 쪽지(선택, 제비뽑기용)
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 단순임의추출·계통추출·층화추출의 뜻을 알고, 예시 모집단에서 계통추출의 간격(전체 ÷ 표본 크기)과 뽑히는 번호, 층화추출(비례 배분)의 층별 표본 수를 구한다.
확인 세 방법(S03), 시범(S04), 연습(S05), 혼자 하기(S10 ①②, S12 ①③, 활동지 1·2)
성공 기준 (예시 자료) 600명에서 30명을 뽑을 때 간격 20과 번호 7, 27, …, 587을 쓰고, 1학년 240·2학년 200·3학년 160명을 12·10·8명으로 나눈다.

목표 B 예시 조사 사례에서 선택 편향(자발적 응답 포함)·응답 편향과 표본 크기의 문제를 찾아 까닭을 말하고, 임의추출·중립적 질문·익명 응답으로 줄이는 방법을 제안하며, 표본을 키워도 편향은 줄지 않음을 설명한다.
확인 편향의 종류(S06), 편향 찾기(S07), 과녁 그림(S08), 연습(S09), 혼자 하기(S10 ③④, S12 ②, 활동지 3~5)
성공 기준 아침 교문 앞 50명 조사에서 선택 편향을 찾고 명단 임의추출·익명 설문으로 고치며, ‘1만 명이니 정확하다’가 틀린 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 모집단과 표본

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(모집단과 표본)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
선택 편향(누가 뽑혔나)과 응답 편향(어떻게 물었나)을 구별하지 못한다.	‘누가 뽑혔나? 사실대로 답할 수 있나?’ 두 질문으로 나누어 살피게 한다(S06, S07, S09).

표본이 크기만 하면 편향이 없어지고 결과가 정확하다고 생각한다.	과녁 그림으로 큰 표본은 흩어짐만 줄고 치우침은 그대로임을 보인다(S08, S10 ④, S12 ②).
층화추출에서 층의 크기와 관계없이 표본을 똑같이 나눈다.	층의 크기 ÷ 전체 × 표본 크기로 나누고 합이 표본 크기인지 확인하게 한다(S04, S05, S11).

오늘 다루지 않는 것 임의추출의 세 방법(단순임의추출·계통추출·층화추출의 비례 배분)을 소개 수준으로, 편향의 종류(선택 편향·자발적 응답·응답 편향)와 줄이는 방법, 표본 크기와 편향의 관계를 다룬다. 모든 조사 사례는 예시 자료다. 집락추출, 층화추출의 최적 배분, 표본 크기의 계산, 무응답 보정·가중치는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(모집단과 표본)	약 3분	—
S03	임의추출의 세 가지 방법	약 4분	A
S04	계통추출·층화추출(시범)	약 4분	A
S05	안내받는 연습(추출 방법)	약 4분	A
S06	편향의 종류	약 4분	B
S07	편향 찾기(두 조사 계획 비교)	약 3분	B
S08	표본의 크기와 편향	약 3분	B
S09	안내받는 연습(편향 찾기)	약 3분	B
S10	혼자 해결	약 4분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(모집단과 표본)	약 5분	—

장별 안내



S01 **표본조사와 편향** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

표본을 어떻게 뽑느냐에 따라 조사 결과가 한쪽으로 치우칠 수 있음을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “(예시 자료) 급식실 앞에서 나오는 학생 50명에게 급식 만족도를 물었더니 45명, 90%가 만족한대. 전교생도 90%가 만족한다고 말할 수 있을까?”
- “그림에서 주황 점은 어디에 몰려 있어?”

예상 답

- “급식을 먹은 학생만 물었으니 더 높게 나왔을 것 같아요.” “급식을 안 먹는 학생은 빠졌어요.”

막히면

- 급식을 싫어해서 매점에 가는 학생은 이 조사에 뽑힐 수 있었는지 물어봅니다.

주의

- 오늘의 조사 사례는 모두 설명을 위해 만든 예시 자료입니다.
- 준비물: 공책, 연필, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(모집단과 표본) · 약 3분

앞 차시 ‘모집단과 표본’의 모집단·표본, 전수조사·표본조사, 임의추출, $\sigma(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 알고 싶은 대상 전체는 누구야?”
- “②는 검사하면 전구가 어떻게 돼?”
- “④는 σ를 무엇으로 나눠?”

정답

- ① 그 학교 학생 600명 전체
- ② 표본조사 (검사하면 전구가 망가져요)
- ③ 모집단의 각 대상이 같은 확률로 뽑히게 표본을 뽑는 것
- ④ 2

막히면

- 흔들리면 S14(보충)를 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 ‘모집단과 표본’을 다시 합니다.

주의

- ③의 ‘같은 확률로 뽑히게’가 오늘 수업의 핵심입니다. 이것이 깨지면 편향이 생깁니다.



S03 **임의추출의 세 가지 방법** · 임의추출의 세 가지 방법 · 약 4분

단순임의추출, 계통추출, 층화추출을 소개합니다. 셋 다 '누가 뽑힐지를 조사하는 사람이 고르지 않는다'는 점이 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- "단순임의추출은 제비뽑기와 같아. 600명이면 번호 600개 중에서 뽑지."
- "계통추출은 첫 번호만 임의로 뽑고, 그다음은 일정한 간격마다 뽑아."
- "층화추출은 학년처럼 나눈 다음 학년마다 뽑아. 학년별 의견이 다를 때 좋아."

예상 답

- "세 방법 모두 내가 마음대로 고르지 않아요."

막히면

- 카드 덱(또는 번호를 쓴 종이)으로 단순임의추출을 직접 해 봅니다.

주의

- 계통추출은 명단에 일정한 규칙이 있으면(예: 아파트 명단에서 20번째마다 모두 같은 호수) 편향이 생길 수 있습니다.
- 층(층화)은 '성질이 비슷한 대상끼리의 묶음'이라는 뜻입니다. 이 차시에서는 층의 크기에 비례해 나누는 방법만 다룹니다.



S04 **간격과 층별 표본 수** · 계통추출·층화추출(시범) · 약 4분

계통추출의 간격 = 전체 수 ÷ 표본의 크기, 층화추출의 층별 표본 수 = 층의 크기 ÷ 전체 수 × 표본의 크기를 시범으로 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- "600명에서 30명이면 몇 명마다 한 명씩 뽑으면 될까?"
- "첫 번호를 1~20에서 7로 뽑았어. 다음 번호는?"
- "1학년이 전체의 몇 분의 몇이야? 그만큼 30명을 나누면?"

예상 답

- "20명마다요." "27, 47, …이요. 마지막은 587이에요." "240/600 = 2/5라서 12명이요."

막히면

- 마지막 번호는 7에서 간격 20을 29번 더한 것(7 + 29 × 20)임을 그림의 띠로 보입니다.

주의

- 2학년은 200 ÷ 600 × 30 = 10(명), 3학년은 160 ÷ 600 × 30 = 8(명)입니다. 합이 30인지 꼭 확인하게 합니다.
- 층 안에서는 다시 단순임의추출로 뽑습니다.



S05 **간격과 층별 표본 수 구하기** · 안내받는 연습(추출 방법) · 약 4분

도움을 받으며 계통추출의 간격과 번호, 층화추출의 층별 표본 수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 전체 ÷ 표본 크기.”
- “②는 첫 번호에서 간격을 몇 번 더해?”
- “④는 거꾸로 생각해. 마지막 번호는 첫 번호에 간격을 49번 더한 거야.”

정답

- ① 20
- ② 53 (13 + 2 × 20)
- ③ 남학생 18명, 여학생 12명
- ④ 8 (간격 10, □ + 49 × 10 = 498)

막히면

- ③은 남학생이 전체의 270/450 = 3/5임을 먼저 구하게 합니다.

주의

- ②에서 13 + 3 × 20 = 73이라고 하면 첫 번호를 ‘첫째’로 세지 않은 것입니다.



S06 **조사의 편향** · 편향의 종류 · 약 4분

편향(치우침)은 조사 방법 때문에 결과가 한쪽으로 치우치는 것입니다. 뽑는 방법에서 생기는 선택 편향(자발적 응답 포함)과 묻는 방법에서 생기는 응답 편향을 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “급식실 앞 조사는 누가 빠졌지? 이건 뽑는 방법의 문제야.”
- “게시판에 링크를 올리면 누가 답할까?”
- “‘운동은 몸에 좋죠? 운동하시나요?’라고 물으면 사람들은 어떻게 답할까?”

예상 답

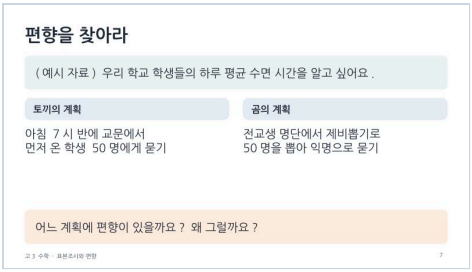
- “급식을 안 먹는 학생이요.” “관심이 많거나 불만이 큰 사람이요.” “운동을 안 해도 한다고 답할 것 같아요.”

막히면

- ‘누가 뽑혔나?’와 ‘사실대로 답할 수 있나?’ 두 질문으로 나누어 생각하게 합니다.

주의

- 편향은 표본을 많이 뽑아도 줄지 않습니다(S08에서 다룸).
- 실제 조사 이름을 들기보다 아이의 생활에서 예를 찾게 합니다.



S07 편향을 찾아라 · 편향 찾기(두 조사 계획 비교) · 약 3분

두 조사 계획을 견주어 선택 편향을 찾습니다(M1). 아침 일찍 교문에 오는 학생은 일찍 자고 일찍 일어나는 학생일 가능성이 큽니다.

이렇게 말해 보세요

- “아침 7시 반에 교문에 오는 학생은 어떤 학생일까?”
- “곰의 계획은 누가 뽑힐지 누가 정해?”

예상 답

- “일찍 일어나는 학생이요. 그럼 수면 시간이 다를 수 있어요.” “제비뽑기가 정해요.”

정답

- 토끼의 계획에 선택 편향이 있습니다. 일찍 오는 학생만 뽑혀 전교생을 고르게 대표하지 못합니다. 곰의 계획은 명단에서 임의추출하고 익명으로 물어 선택 편향과 응답 편향을 줄입니다.

막히면

- “지각을 자주 하는 학생은 토끼의 조사에 뽑힐 수 있을까?”라고 묻습니다.

주의

- ‘50명이면 충분하다’처럼 표본 크기만 보는 답이 나오면 두 계획 모두 50명이라는 점을 짚습니다.
- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 표본을 키우면 편향도 줄까? · 표본의 크기와 편향 · 약 3분

과녁의 가운데를 모평균, 점 하나를 표본조사 한 번의 결과라고 봅니다. 표본을 키우면 결과가 덜 흩어지지만($\sigma(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$, 예: $\sigma = 12$이면 $n = 16, 36, 144$일 때 3, 2, 1), 편향이 있으면 엉뚱한 곳에 모일 뿐입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①과 ②의 차이는 뭐야?”
- “③은 점이 모였는데 왜 문제일까?”
- “그럼 표본을 아주 크게 하면 편향이 없어질까?”

예상 답

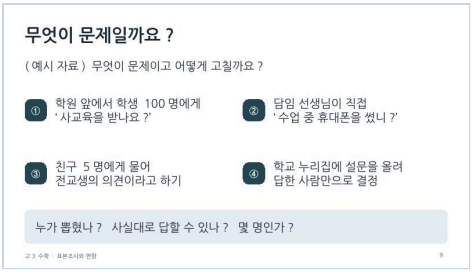
- “②는 점이 가운데에 모였어요.” “가운데(모평균)에서 벗어났어요.” “아니요. 크게 해도 치우친 곳에 모여요.”

막히면

- 앞 차시의 $\sigma(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$을 떠올리고, n이 커지면 흩어짐이 작아진다는 것만 확인합니다.

주의

- 그림은 뜻을 보이려고 만든 설명용 그림입니다.
- ‘우연한 오차’(표본마다 결과가 달라지는 것)와 ‘편향’(방법 때문에 한쪽으로 치우치는 것)을 구별하는 것이 목표입니다(M2).



S09 무엇이 문제일까요? · 안내받는 연습(편향 찾기) · 약 3분

도움을 받으며 사례마다 선택 편향·응답 편향·표본 크기의 문제를 찾고 고치는 방법을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- "누가 뽑혔어? 사실대로 답할 수 있어? 몇 명이야? 이 세 가지를 차례로 물어보자."

정답

- ① 선택 편향: 학원 앞에는 사교육을 받는 학생이 많다 → 명단에서 임의추출
- ② 응답 편향: 담임 선생님 앞에서 사실대로 말하기 어렵다 → 익명 설문
- ③ 표본이 너무 작고 친구만 뽑았다(선택 편향) → 명단에서 임의추출로 충분히 많이
- ④ 자발적 응답(선택 편향): 관심이 큰 사람만 답한다 → 임의추출한 사람에게 묻기

막히면

- S06의 카드를 다시 보며 어느 카드에 해당하는지 고르게 합니다.

주의

- 한 사례에 문제가 둘 이상일 수 있습니다(③). 하나만 찾아도 칭찬하고 다른 것도 있는지 묻습니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 계통추출·층화추출을 하고(A), 편향을 찾아 고치는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 계산은 식을 써 줘."

정답

- ① 간격 20, 넷째 번호 65
- ② 1학년 16명, 2학년 14명, 3학년 10명
- ③ 기준: 답을 이끄는 질문(유도 질문)이라 응답 편향이 생긴다고 말하고, "도서관을 늘리는 것에 찬성하나요, 반대하나요?"처럼 중립적으로 고침
- ④ 기준: 게임 사이트 이용자는 게임을 많이 하는 사람이 많아 선택 편향이 있고, 1만 명이어도 편향은 줄지 않는다고 말함

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "간격은?" "1학년은 전체의 몇 분의 몇?" "누가 뽑혔어?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 기준에 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S11)에서 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 간격·비례 배분 계산과 편향의 종류를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④는 1만 명이나 되는데 왜 믿기 어려울까?”

정답

- ① 20, 65 ② 16, 14, 10 ③④ 기준 참고

막히면

- ①②가 틀리면 S04로, ③이 틀리면 S06으로, ④가 틀리면 S08로 돌아갑니다.

주의

- ①에서 넷째 번호를 5 + 4 × 20 = 85로 하면 첫 번호를 세지 않은 것, ②에서 40 ÷ 3으로 똑같이 나누면 층의 크기를 무시한 것(M3), ④에서 ‘표본이 크니 정확하다’고 하면 M2입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 계통추출의 첫 번호 범위, 표본 크기와 편향의 관계, 층화추출 계획을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 첫 번호는 어디서 뽑아?”
- “②는 과녁 그림의 ③을 떠올려 봐.”

정답

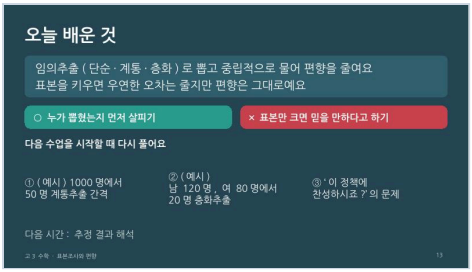
- ① 간격 20, 첫 번호는 1~20 중에서 임의로
- ② 줄지 않는다: 표본을 키우면 우연한 오차(흩어짐)만 줄고 뽑는 방법의 치우침은 그대로이다
- ③ 남 30명, 여 20명을 각 층의 명단에서 임의추출(제비뽑기·난수)

막히면

- ②는 S08의 그림을, ③은 S04를 다시 봅니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다. ③의 회사원 자료는 예시 자료입니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “편향을 줄이려면 어떻게 뽑고 어떻게 물어야 할까?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “임의추출로 뽑고, 중립적으로, 익명으로 물어요.”

정답

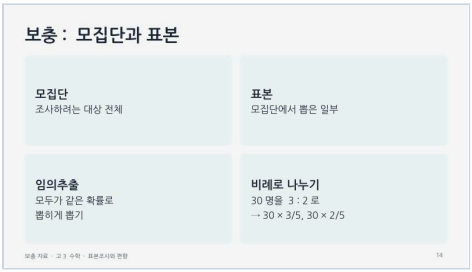
- ① 20
- ② 남 12명, 여 8명
- ③ 응답 편향(답을 이끄는 질문)

막히면

- S04, S06, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘추정 결과 해석’에서는 조사 보고서의 오차 범위를 읽습니다. 오늘 배운 편향은 오차 범위에 들어 있지 않다는 점을 다시 씁니다.



S14 보충: 모집단과 표본 · 선수 학습 보충(모집단과 표본) · 약 5분

S02가 흔들리면 모집단·표본·임의추출과 비율로 나누기를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 반 학생의 좋아하는 과목을 조사한다면 모집단은?”
- “30명을 3 : 2로 나누면?”

정답

- 우리 반 학생 전체
- 18명과 12명

막히면

- 단추나 바둑돌 30개를 3 : 2로 직접 나눠 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘모집단과 표본’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	간격 30, 12, 42, 72, 마지막 1482 (12 + 49 × 30)
2	1학년 10명, 2학년 6명, 3학년 4명 (합 20)
3	선택 편향: 입장료가 비싸다고 생각해 오지 않은 사람은 뽑히지 않아 ‘적당하다’가 많이 나온다
4	답을 이끄는 질문이라 응답 편향이 생긴다. 고친 예: ‘일회용 컵 사용을 줄이는 것에 찬성하나요, 반대하나요?’

5	기준: 전교생 명단에서 임의추출(학년별 층화추출이면 더 좋음), 충분한 표본 크기, 중립적·익명 질문(예: ‘어제 스마트폰을 몇 시간 썼나요?’)을 씀
6	① 20 ② 남 12명, 여 8명 ③ 답을 이끄는 질문이라 응답 편향이 생긴다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 모집단·임의추출 흔들림(보충 S14) □
S10 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②만 □ ③④만 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 표본 크기만 봄(M2) □ 편향 종류 혼동(M1) □ 층을 똑같이 나눔(M3) □

메모: _____